

Principes de microéconomie

Chapitre 11 : Le choix du consommateur et ses limites

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Contrainte, préférences et optimum

- (a) Écrire la contrainte budgétaire d'un consommateur disposant d'un revenu R pour acheter deux biens de prix P_1 et P_2 . Que représente précisément la pente de la droite de budget?
- (b) Définir une courbe d'indifférence et le taux marginal de substitution (TMS).
- (c) Énoncer la condition d'optimum du consommateur. Pourquoi ne s'agit-il pas d'une simple intersection entre la droite de budget et une courbe d'indifférence, mais bien d'une tangence?

Exercice 2 — Effet de substitution et effet de revenu

- (a) Définir l'effet de substitution et l'effet de revenu consécutifs à une baisse de prix.
- (b) Pour un bien normal, dans quel sens vont ces deux effets? Et pour un bien inférieur?
- (c) Qu'est-ce qu'un bien de Giffen? Pourquoi est-il théoriquement possible mais empiriquement quasiment introuvable?
- (d) Expliquer pourquoi compenser une hausse de taxe par un transfert de revenu équivalent ne rétablit jamais exactement la situation antérieure du consommateur.

Exercice 3 — Les limites du modèle standard

- (a) Définir l'économie comportementale. Énumérer les quatre écarts documentés vus dans ce chapitre.
- (b) En quoi le traitement des coûts irrécupérables illustre-t-il un écart particulièrement régulier et prévisible entre le modèle standard et le comportement réellement observé?
- (c) Ces écarts documentés détruisent-ils le modèle standard dans son ensemble? Préciser dans quel type de décisions ce modèle continue de bien prédire, et dans quel type de décisions il échoue le plus souvent.
- (d) Qu'appelle-t-on l'architecture du choix? Décrire l'exemple le mieux établi empiriquement illustrant son effet.

2 Exercice cumulatif et bilan (chapitre 11, chapitres 1 à 10, et introduction)

Exercice 4 — Bilan du cours

- (a) Le chapitre 4 établissait qu'un coût irrécupérable ne doit jamais entrer dans une décision tournée vers l'avenir. Ce chapitre montre que cette règle, pourtant limpide en théorie, est violée de façon si régulière et prévisible qu'elle porte un nom. Expliquer précisément ce que ce constat ajoute au chapitre 4 : le chapitre 4 énonçait-il une règle normative (ce qu'il faudrait faire) ou une description de ce que les gens font réellement, et en quoi ce chapitre vient-il nuancer laquelle des deux?
- (b) Reconstituer, chapitre par chapitre, les grandes hypothèses simplificatrices que ce cours a progressivement levées : quelle hypothèse ont levée les chapitres 1 à 3, quelle hypothèse ont levée les chapitres 4 à 8, quelle hypothèse a levée le chapitre 10, et quelle hypothèse lève ce chapitre 11? Pour chacune, citer un résultat précis obtenu une fois l'hypothèse levée.
- (c) Les chapitres 1 (tragédie des communs), 7 (dilemme du prisonnier) et 10 (antisélection) montraient chacun qu'un comportement individuellement rationnel peut produire un résultat collectivement décevant. Ce chapitre ajoute une limitation d'une nature entièrement différente. Laquelle, et en quoi diffère-t-elle des trois précédentes?
- (d) Le chapitre 9 distinguait ce qu'un salaire reflète effectivement (la productivité) de ce qu'il ne dit jamais (si la répartition qui en résulte est juste). Ce chapitre opère une distinction analogue à

propos de l'architecture du choix. Laquelle, précisément ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Trouver l'optimum du consommateur, chiffré

Un consommateur reste parfaitement indifférent entre les cinq paniers suivants, tous situés sur une même courbe d'indifférence :

Panier	(2, 20)	(3, 14)	(4, 10)	(5, 7)	(6, 5)
--------	---------	---------	---------	--------	--------

Les prix sont $P_1 = 40$ et $P_2 = 10$, pour un revenu $R = 260$.

- (a) Calculer le taux marginal de substitution (TMS) entre chaque paire de paniers consécutifs.
- (b) Calculer le coût de chacun des cinq paniers. Lesquels sont accessibles avec ce revenu ?
- (c) Calculer le rapport des prix P_1/P_2 . Identifier, parmi les paniers accessibles, celui (ou ceux) pour lequel le TMS calculé en (a) coïncide avec ce rapport.
- (d) En quoi ce résultat illustre-t-il précisément la condition de tangence $TMS = P_1/P_2$?

Exercice 6 — Une taxe compensée, et l'effet de substitution qui persiste, chiffré

On reprend les cinq paniers indifférents de l'exercice précédent. Le panier optimal initial est (4, 10), obtenu au prix $P_1 = 40$, $P_2 = 10$, pour un revenu $R = 260$. L'État impose désormais une taxe qui porte P_1 à 50 dirhams (le prix P_2 ne change pas), et compense intégralement le consommateur par un transfert de revenu qui lui permet d'acheter exactement le même panier (4, 10) qu'avant la taxe.

- (a) Calculer le nouveau revenu compensé R' , tel que le panier (4, 10) coûte exactement R' aux nouveaux prix.
- (b) Calculer le coût, à ces nouveaux prix, de chacun des cinq paniers de l'exercice précédent.
- (c) Le panier (4, 10) demeure-t-il accessible ? Existe-t-il, parmi les cinq paniers indifférents, un panier moins coûteux que (4, 10) aux nouveaux prix ?
- (d) Expliquer pourquoi ce résultat montre que, même parfaitement compensé en revenu, le consommateur a intérêt à s'écarter de son panier initial — et dans quel sens précis (plus ou moins du bien devenu relativement plus cher).

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $P_1q_1 + P_2q_2 \leq R$. La pente de la droite de budget, $-P_1/P_2$, donne le taux auquel le marché permet d'échanger un bien contre l'autre : renoncer à une unité du bien 1 permet d'acheter exactement P_1/P_2 unités du bien 2.
- (b) Une courbe d'indifférence relie les paniers face auxquels le consommateur reste parfaitement indifférent. Le TMS est la quantité du second bien que le consommateur accepte d'abandonner pour une unité supplémentaire du premier, tout en restant aussi satisfait qu'avant — c'est la pente de la courbe d'indifférence.
- (c) $TMS = P_1/P_2$. Si les deux pentes diffèrent, le taux auquel le consommateur accepte librement d'échanger un bien contre l'autre n'est pas celui que le marché lui offre effectivement : il peut alors se réorganiser (échanger un peu de l'un contre l'autre au taux du marché) et gagner objectivement en satisfaction. Ce n'est que lorsque les deux taux coïncident exactement — la tangence — qu'aucune réorganisation supplémentaire ne peut plus l'améliorer : une simple intersection, elle, laisserait toujours subsister un tel gain possible.

Correction — Exercice 2

- (a) L'effet de substitution : le bien devenu relativement moins cher est davantage préféré, à satisfaction constante. L'effet de revenu : le pouvoir d'achat global augmente, ce qui modifie en retour l'ensemble des quantités achetées.
- (b) Pour un bien normal, les deux effets vont dans le même sens : la demande du bien dont le prix a baissé augmente sans ambiguïté. Pour un bien inférieur, ils s'opposent : la substitution pousse à en acheter davantage, le revenu pousse au contraire à en acheter moins.
- (c) Un bien de Giffen est un bien inférieur pour lequel l'effet de revenu l'emporte exceptionnellement sur l'effet de substitution, si bien que sa demande augmente paradoxalement avec son propre prix. Il reste théoriquement possible car rien n'interdit logiquement que l'effet de revenu domine, mais il exige une combinaison de conditions si particulière (un bien inférieur représentant une part très importante du budget, sans substitut proche) qu'il est empiriquement quasiment introuvable en pratique.
- (d) La compensation en revenu permet certes au consommateur de racheter exactement son panier initial. Mais les prix relatifs, eux, ont changé : l'effet de substitution — la tendance à s'écarter du bien devenu relativement plus cher, indépendamment de tout effet de revenu — demeure pleinement présent et pousse le consommateur à choisir un panier différent malgré la compensation intégrale de son pouvoir d'achat.

Correction — Exercice 3

- (a) L'économie comportementale confronte systématiquement le modèle de choix rationnel aux comportements réellement observés, et intègre les écarts systématiques qu'elle y trouve. Les quatre écarts : l'aversion à la perte (perdre 100 pèse plus que gagner 100 ne réjouit), l'effet de dotation (on valorise davantage ce qu'on possède déjà), le cadrage (la formulation d'un choix en modifie l'issue), l'incohérence temporelle (on préfère demain ce qu'on refusera le moment venu).
- (b) La règle normative (ne jamais tenir compte d'un coût irrécupérable) est limpide et largement admise en théorie. Pourtant, en pratique, chacun y résiste mal — terminer un mauvais film déjà payé en est l'exemple type. Cette erreur n'est ni rare ni aléatoire : elle se reproduit de façon si régulière et prévisible qu'elle porte un nom précis, ce qui montre qu'il ne s'agit pas d'un simple bruit statistique mais d'un biais systématique et prévisible du comportement réel.
- (c) Non, ces écarts ne détruisent pas le modèle standard dans son ensemble. Sur la plupart des marchés réels, avec de l'expérience accumulée et des enjeux véritablement importants, le modèle continue de bien prédire les comportements observés. Il échoue en revanche le plus souvent sur des décisions rares, complexes, aux conséquences lointaines — retraite, crédit, assurance, santé — précisément celles où l'erreur commise coûte le plus cher.

(d) L'architecture du choix désigne le fait qu'aucune présentation d'un choix n'est véritablement neutre, puisque la simple formulation en modifie déjà l'issue : il faut nécessairement fixer une option par défaut, et ce choix a des effets réels. L'exemple le mieux établi : l'adhésion automatique à un plan d'épargne retraite (avec faculté de sortie volontaire) élève considérablement les taux de participation par rapport à une adhésion strictement volontaire, alors que l'ensemble des options proposées reste, par ailleurs, rigoureusement identique.

2 Exercice cumulatif et bilan (chapitre 11, chapitres 1 à 10, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le chapitre 4 énonçait une règle **normative** : ce qu'un décideur rationnel **devrait** faire (ignorer les coûts déjà engagés). Ce chapitre montre que cette règle est violée de façon si systématique qu'il existe un écart régulier et prévisible entre cette norme et le comportement réellement **observé** : le chapitre 4 disait ce qu'il fallait faire, ce chapitre montre que ce n'est en pratique pas toujours ce qui se fait, et que l'écart lui-même obéit à une logique récurrente que l'économie comportementale peut décrire et prédire.

(b) Les chapitres 1 à 3 levaient l'hypothèse d'**absence d'externalité** : ils ont établi la taxe pigouvienne, la théorie des biens publics et des ressources communes, et les principes du système fiscal. Les chapitres 4 à 8 levaient l'hypothèse de **concurrence parfaite** : ils ont étudié le monopole, la concurrence monopolistique, l'oligopole, et les marchés des facteurs de production. Le chapitre 10 levait l'hypothèse d'**information complète** : il a établi l'antisélection et l'aléa moral. Ce chapitre 11 lève la dernière hypothèse, celle d'un **consommateur parfaitement rationnel** : il établit les écarts systématiques documentés par l'économie comportementale et leurs conséquences pour l'architecture du choix.

(c) Les chapitres 1, 7 et 10 montraient tous qu'un comportement individuellement **rationnel** peut produire un résultat collectivement décevant — la rationalité de chacun n'y était jamais mise en cause, seule l'agrégation de choix par ailleurs parfaitement rationnels posait problème. Ce chapitre ajoute une limitation d'une nature radicalement différente : il montre que l'individu **lui-même**, pris isolément, ne se comporte pas toujours de façon parfaitement rationnelle — il est sujet à des biais systématiques (aversion à la perte, incohérence temporelle) qui l'écartent de son propre intérêt bien compris, indépendamment de toute interaction stratégique avec autrui ou de toute asymétrie d'information. C'est une remise en cause plus fondamentale encore, puisqu'elle touche à l'hypothèse de rationalité individuelle elle-même, sur laquelle reposaient implicitement tous les chapitres précédents.

(d) Le chapitre 9 distinguait ce que le salaire reflète effectivement (la productivité réelle) de ce qu'il ne dit jamais (si la répartition qui en résulte est juste, une question normative). Ce chapitre opère la même distinction à propos de l'architecture du choix : l'analyse économique peut identifier qu'une option par défaut donnée modifie effectivement le comportement observé (un constat positif, vérifiable), mais elle ne peut jamais dire, en elle-même, s'il est légitime ou souhaitable de s'en servir pour orienter les choix des individus (une question normative, qui suppose de savoir ce qui est réellement bon pour eux). Dans les deux cas, l'analyse économique établit un fait, sans jamais trancher la question de valeur qui l'accompagne.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

De → à	(2, 20) → (3, 14)	(3, 14) → (4, 10)	(4, 10) → (5, 7)	(5, 7) → (6, 5)
TMS	6	4	3	2

(b) Coûts : $(2, 20) = 2 \times 40 + 20 \times 10 = 280$; $(3, 14) = 3 \times 40 + 14 \times 10 = 260$; $(4, 10) = 4 \times 40 + 10 \times 10 = 260$;

$(5,7) = 5 \times 40 + 7 \times 10 = 270$; $(6,5) = 6 \times 40 + 5 \times 10 = 290$. Seuls les paniers $(3,14)$ et $(4,10)$, à 260 dirhams chacun, sont accessibles avec $R = 260$; les trois autres dépassent le revenu disponible.

(c) $P_1/P_2 = 40/10 = 4$. C'est exactement le TMS calculé entre $(3,14)$ et $(4,10)$ — les deux paniers accessibles trouvés en (b).

(d) Le segment reliant $(3,14)$ à $(4,10)$ a une pente de 4, rigoureusement égale à celle de la droite de budget ($P_1/P_2 = 4$) : sur cette portion précise de la courbe d'indifférence, celle-ci est donc exactement **parallèle** à la droite de budget, et les deux droites coïncident même exactement entre ces deux points (les deux coûtent 260). C'est la version, en paniers discrets, de la condition de tangence $TMS = P_1/P_2$: c'est bien là, et seulement là parmi les cinq paniers proposés, que se situe l'optimum du consommateur.

Correction — Exercice 6

(a) $R' = 50 \times 4 + 10 \times 10 = 200 + 100 = 300$ dirhams.

(b) Coûts aux nouveaux prix : $(2,20) = 2 \times 50 + 20 \times 10 = 300$; $(3,14) = 3 \times 50 + 14 \times 10 = 290$; $(4,10) = 4 \times 50 + 10 \times 10 = 300$; $(5,7) = 5 \times 50 + 7 \times 10 = 320$; $(6,5) = 6 \times 50 + 5 \times 10 = 350$.

(c) Oui, $(4,10)$ reste accessible : il coûte exactement $300 = R'$, comme prévu par construction du transfert compensatoire. Mais le panier $(3,14)$, qui procure exactement la même satisfaction (il appartient à la même courbe d'indifférence), ne coûte désormais que 290 dirhams — **moins** cher que le revenu disponible, et moins cher que $(4,10)$.

(d) Puisque $(3,14)$ coûte strictement moins que $(4,10)$ aux nouveaux prix tout en procurant exactement la même satisfaction, un consommateur rationnel préfère désormais $(3,14)$: il lui reste même 10 dirhams non dépensés, qu'il peut consacrer à atteindre un niveau de satisfaction encore supérieur. Le consommateur s'écarte donc de son panier initial en achetant **moins** du bien 1 (devenu relativement plus cher : son prix est passé de 40 à 50 alors que celui du bien 2 n'a pas changé) et **davantage** du bien 2 — exactement l'effet de substitution annoncé dans le cours, qui subsiste pleinement malgré la compensation intégrale du revenu.